

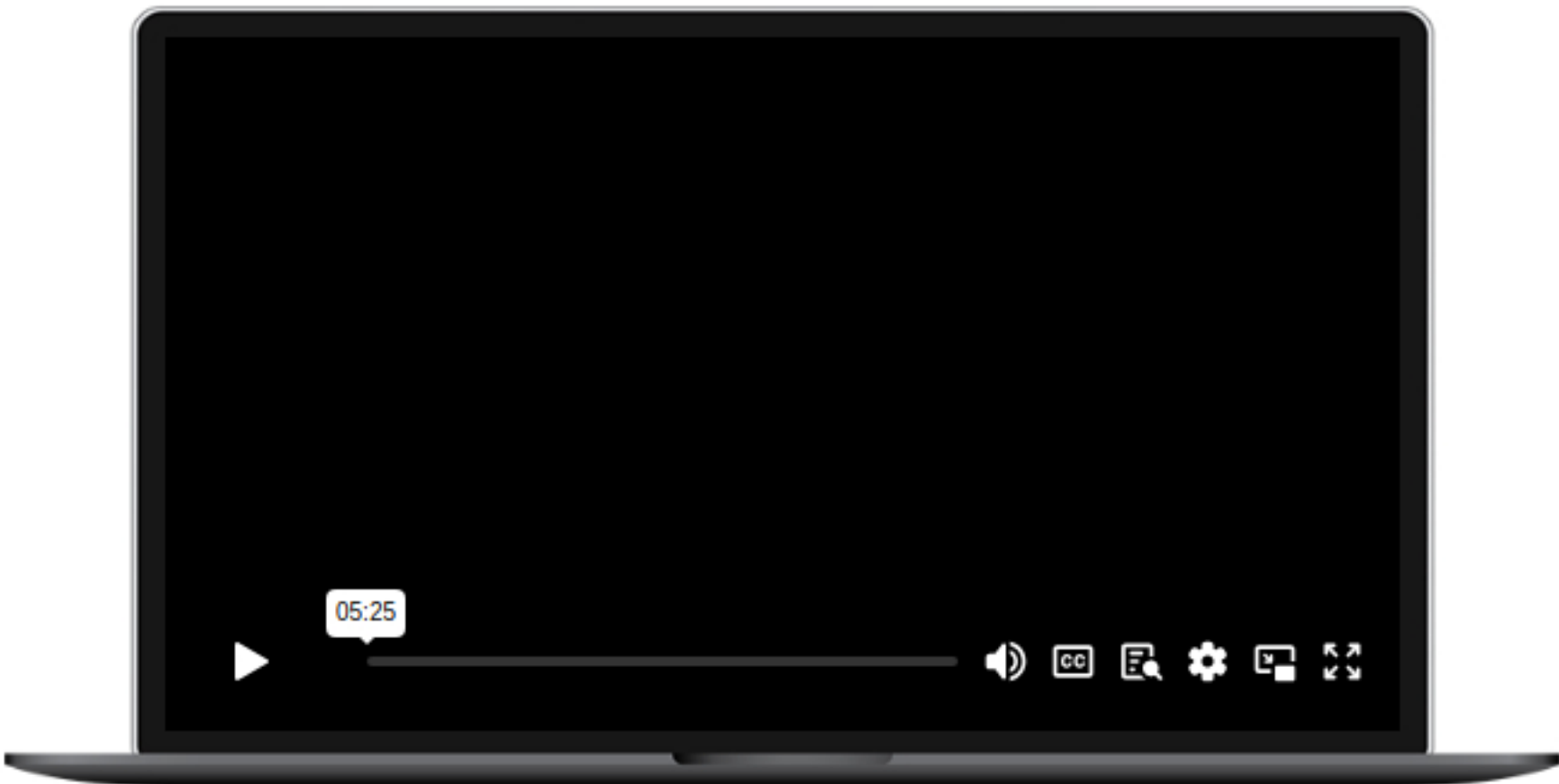
video	01:51
Projeto 4 - Construindo o Módulo de Análise com Machine Learning - Parte 4/10	06:28
Projeto 4 - Construindo o Módulo de Análise com Machine Learning - Parte 5/10	03:05
Projeto 4 - Construindo o Módulo de Análise com Machine Learning - Parte 6/10	01:37
Projeto 4 - Construindo o Módulo de Análise com Machine Learning - Parte 7/10	01:45
Projeto 4 - Construindo o Módulo de Análise com Machine Learning - Parte 8/10	02:21
Projeto 4 - Construindo o Módulo de Análise com Machine Learning - Parte 9/10	04:01
Projeto 4 - Construindo o Módulo de Análise com Machine Learning - Parte 10/10	04:16



Projeto 4

Construindo o Módulo de Análise com Machine Learning

Parte 7/10



?

Suporte

?

Suporte



A função, `dsa_cria_modelo_anomalia()` define e cria um modelo de Autoencoder usando o framework TensorFlow para detectar anomalias. Vamos entender cada parte.

Definição do Modelo:

A função começa criando uma instância de um modelo Sequential, que permite empilhar camadas sequencialmente.

Codificador (Encoder):

A primeira camada de entrada é definida com `Input(shape=input_shape)`, onde `input_shape` especifica a forma dos dados de entrada.

Depois, duas camadas densas são adicionadas:

- A primeira camada densa possui 64 neurônios com a função de ativação relu.
- A segunda camada densa possui 32 neurônios, também com ativação relu.

Espaço Latente:

A camada intermediária reduz ainda mais a dimensionalidade para 16 neurônios, mantendo a função de ativação relu. Essa é a camada que representa o espaço latente, onde os dados são comprimidos e representados de forma mais abstrata.

Decodificador (Decoder):

O decodificador reconstrói a entrada original a partir do espaço latente, expandindo novamente as dimensões:

- A primeira camada do decodificador possui 32 neurônios e ativação relu.
- A segunda camada possui 64 neurônios, também com ativação relu.

Finalmente, uma camada de saída é adicionada com o mesmo número de neurônios da entrada (`input_shape[0]`), utilizando a função de ativação linear. Essa camada tenta reconstruir a entrada original a partir da representação comprimida.

Compilação:

O modelo é compilado com o otimizador adam, que ajusta os pesos das camadas, e usa `mean_squared_error` como a função de perda. A minimização dessa função de perda ajuda a treinar o modelo para que as saídas reconstruídas sejam o mais próximas possíveis das entradas originais.

Retorno:

O modelo Sequential completo é retornado para ser utilizado para treinar ou detectar anomalias. Como o Autoencoder tenta aprender uma reconstrução fiel dos dados normais, ele é útil para detectar anomalias, já que uma entrada anômala normalmente resultará em um erro de reconstrução maior, indicando que ela é diferente dos dados com que o modelo foi treinado.

?

Suporte

?

Suporte

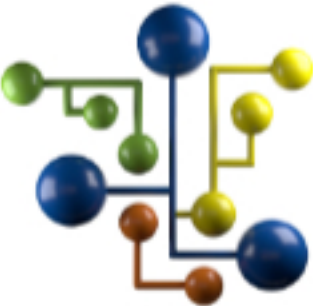


?

Suporte

?

Suporte



Equipe DSA

Continue trilhando uma excelente
jornada de aprendizagem.

?

Suporte

?

Suporte

